28 矩陣運算

Part VII Selected Topics

本章定位

消去法必須同步保存置換與先前乘數；本章由LUP完整算法推導求逆、Schur補及乘法歸約，再以SPD與正交殘差連結Cholesky和最小平方，區分精確算術、rank與數值敏感度。

前置知識

線性代數、高斯消去與最小平方。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 用 LUP 解線性系統並解釋置換。
- 用分塊與 LU 分析矩陣反轉。
- 處理 SPD 矩陣與最小平方正規方程。
- 28.1 Solving systems of linear equations
- 28.2 Inverting matrices
- 28.3 Symmetric positive-definite matrices and least-squares approximation

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

28.1 Solving systems of linear equations

本章先在實數、精確算術模型討論。n×n矩陣A若非奇異，每個b都有唯一解Ax=b；若奇異，可能無解或無限多解，不能以「消去遇零」直接斷言所有b都無解。非奇異也不代表不換row就能消去，例如A=[0 1;1 0]可逆但第一個對角pivot是0。

LUP分解的契約是 **PA=LU**：P交換row，L為對角全1的下三角矩陣，U為對角非零的上三角矩陣。P用陣列p表示：目前第i個row來自原第p[i]個row，所以(Pb)[i]=b[p[i]]。這是row置換，不是對未知向量x的column置換。

由PAx=Pb與PA=LU，先解Ly=Pb，再解Ux=y。回代可得$Ax=P^{-1}Ly=P^{-1}Pb=b$，並由非零對角與P可逆得到唯一性。若P=I才可簡寫A=LU；不能一邊假設A=LU，一邊無來由把右端改成Pb。

前向與後向代入的依賴

L為unit lower triangular，依i遞增：$y[i]=b[p[i]]-\Sigma_{j<i} L[i,j]y[j]$。算第i項時，所有右側的y[j]已知；代入保證前i列Ly=Pb成立。

依i遞減：$x[i]=(y[i]-\Sigma_{j>i} U[i,j]x[j])/U[i,i]$。算第i項時，後面的未知已解；回代後最後n−i+1列Ux=y成立。對角非零才可除。兩個不變量分別完成全部列，這不是把未知量「同時猜出」。

```
Solve(L,U,p,b):
  for i=1..n:
    y[i]=b[p[i]]-sum(j=1..i-1,L[i,j]*y[j])
  for i=n..1:
    x[i]=(y[i]-sum(j=i+1..n,U[i,j]*x[j]))/U[i,i]
  return x
```

各做n(n−1)/2個求和乘積，加減與n次除法，時間$\Theta(n^2)$，額外向量空間O(n)。已分解的A可重用於r個右端，總時間$\Theta(n^3+rn^2)$；每個b都重新分解會浪費已得的相同因子。

消去、Schur Complement 與存在性

若目前第一個pivot為$a\neq 0$，把待處理矩陣寫成$[A]=[a\ w^T;v\ B]$。消去的恆等式是

$[a\ w^T;v\ B]=[1\ 0;v/a\ I]\cdot[a\ w^T;0\ B-vw^T/a]$。

右下$S=B-vw^T/a$稱Schur complement。左因子可逆，因此若原矩陣非奇異，右因子亦非奇異；$a\neq 0$時，若S有非零z滿足$Sz=0$，向量$(-w^Tz/a,z)$會落在右因子的nullspace，矛盾。因此S非奇異，可繼續遞迴。

若pivot column全部是0，當前S有零column、必奇異，連同已消去的非零pivots推出原A奇異。反之非奇異S的第一column總有非零項，換到pivot位置後，上述推理可持續直到n。這證明**每個非奇異A都存在LUP**，但沒有證明不置換的LU總存在。

原地 LUP：換 Row 必須包含先前因子

work的上三角含U、對角下方儲存L的乘數，L的對角1不另存。以下交換整個row，包含columns 1..k−1已存的L乘數。

```
work=copy(A); p=[1,..,n]
for k=1..n:
  r=argmax(i=k..n,abs(work[i,k]))
  if work[r,k]==0: 回報singular
  swap(work[k,1..n],work[r,1..n]); swap(p[k],p[r])
  for i=k+1..n:
    work[i,k]=work[i,k]/work[k,k]
    for j=k+1..n:
      work[i,j]=work[i,j]-work[i,k]*work[k,j]
```

為何舊L也要換？第k輪之前已有$PA=[L_{11}\ 0;L_{21}\ I]\cdot[U_{11}\ U_{12};0\ S]$。只交換active rows的置換R會把S變RS，也把L_{21}變RL_{21}，否則兩因子乘積的下半row仍指向錯的原方程。接著本輪消去再把新乘數併入L，維持PA=LU的分塊不變量。

$\Sigma_k(n-k)^2=\Theta(n^3)$個尾塊更新；找pivot共$\Theta(n^2)$，不改立方級序。這些是算術操作界，並非任意長有理數的位元成本界。

兩次 Row Swap 的完整數例

取A=[0 2 1;1 1 0;2 3 4]、b=(0,0,7)ᵀ。第一column選abs最大2，交換row1、3，p=(3,2,1)。乘數 $m_{21}=1/2$、$m_{31}=0$，尾塊成[−1/2 −2;2 1]。

第二column選abs最大2，再交換目前row2、3，p=(3,1,2)。**L第一column的1/2也從row2移到row3**。新乘數$m_{32}=(-1/2)/2=-1/4$，最後pivot為$-2-(-1/4)\cdot 1=-7/4$。

L=[1 0 0;0 1 0;1/2 −1/4 1]，U=[2 3 4;0 2 1;0 0 −7/4]。

逐row乘LU得到[2 3 4;0 2 1;1 1 0]，恰為PA依原row3、1、2重排。若只換尾塊而沒換舊L，row2的L乘數會錯留1/2，LU≠PA。

兩次 Row Swap 的完整數例 （續）

兩次 Pivot：尾塊與已存 L 必須同步

綠格 = 已存L乘數；藍格 = U或尚待消去的尾塊。L對角1不另存。

原A

0	2	1
1	1	0
2	3	4

p=(1,2,3)

→ 換row1/3，再消去

2	3	4
1/2	-1/2	-2
0	2	1

p=(3,2,1)

→ 換row2/3，再消去

2	3	4
0	2	1
1/2	-1/4	-7/4

p=(3,1,2)

第2次交換時，第一column的1/2必須從目前row2移到row3。

最後 m31=1/2、m32=−1/4、U33=−7/4，對應PA=LU。

同一數例的前後代入與穩定性界線

$Pb=(7,0,0)^T$。前向代入：$y_1=7$、$y_2=0$、$y_3=0-(1/2)\cdot 7-(-1/4)\cdot 0=-7/2$。

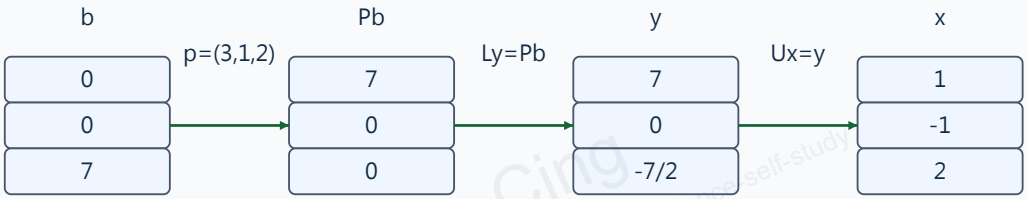
後向代入：$x_3=(-7/2)/(-7/4)=2$；$x_2=(0-1\cdot 2)/2=-1$；$x_1=(7-3\cdot(-1)-4\cdot 2)/2=1$。代回原A，三列分別 $0-2+2=0$、$1-1=0$、$2-3+8=7$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一數例的前後代入與穩定性界線 （續）

從 b 到 Pb、y、x：兩個三角系統

同一A與b；row置換只重排方程右端，沒有重排未知量x。



前向：$y3=0-(1/2)\cdot 7=-7/2$。

後向：$x3=2$，$x2=-1$，$x1=1$；代回原A得$(0,0,7)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Partial pivoting（部分選主元）只在當前column選abs最大值，精確算術保證本輪$|m_{ik}|\le 1$；它防止此column產生過大乘數，**不是對所有矩陣都保證浮點誤差小**。消去仍可能有growth，病態A也可能把小資料擾動放大。數學上的「非零pivot」與程式採用的數值tolerance不是相同定義；近奇異判定需連同尺度和誤差模型說明。

28.2 Inverting matrices

A^{-1}的第j個column是$Ax=e_j$的解；先LUP一次，再做n次代入，$\Theta(n^3)+n\cdot\Theta(n^2)=\Theta(n^3)$。輸出必須核對$AA^{-1}=I$；在精確算術，方陣的右逆就是唯一逆。解單一$Ax=b$通常直接代入，不必先求逆再乘b。

例A=[1 1;2 5]，U=[1 1;0 3]、L=[1 0;2 1]。對e_1：y=(1,−2)，回代$x_2=-2/3$、$x_1=5/3$。對e_2：y=(0,1)，回代$x_2=1/3$、$x_1=-1/3$。因此A^{-1}=[5/3 −1/3;−2/3 1/3]，不是各entry倒數。

乘回左上5/3−2/3=1、右上−1/3+1/3=0、左下10/3−10/3=0、右下−2/3+5/3=1。若A奇異，某些特定b仍可解，也不會使這n個單位向量都具有唯一解，因此不能交付同一定義的A^{-1}。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Block Inverse 的次序與前提

令A=[B C;D E]，先要求B可逆，設$S=E-DB^{-1}C$。分解A=[I 0;DB^{-1} I]・[B C;0 S]；若A也可逆，S必可逆。把兩因子的逆依**反序**相乘，得到

```
A⁻¹ = [ B⁻¹+B⁻¹CS⁻¹DB⁻¹    −B⁻¹CS⁻¹ ]
      [ −S⁻¹DB⁻¹              S⁻¹     ]
```

矩陣乘法不交換，不能把C、D或逆的位置任意互換。上例B=1,C=1,D=2,E=5，S=3，左上1+1・1・(1/3)・2・1=5/3，得到與逐column求逆完全相同的矩陣。

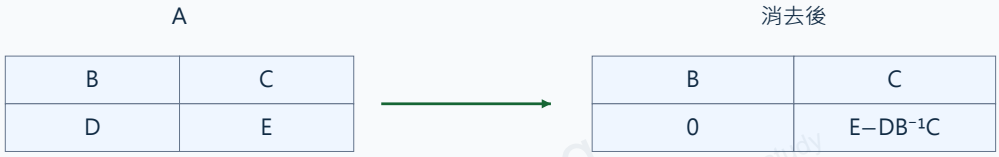
這個特定分塊程序不能對所有可逆A直接遞迴。例如[0 1;1 0]可逆，但選B=0就不能形成B^{-1}。下一節的SPD性質保證leading block與Schur都可逆；一般矩陣要加置換或先使用下述理論歸約。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Block Inverse 的次序與前提 （續）

Schur Complement：消去後的確切 Block

左乘消去矩陣 [I 0;−DB⁻¹ I]；B需可逆，乘法次序不可交換。



S=E−DB⁻¹C；A=[I 0;DB⁻¹ I]·[B C;0 S]。

例B=1,C=1,D=2,E=5：S=3，A^{-1}=[5/3 −1/3;−2/3 1/3]。

若B=0，不能先寫B^{-1}；整個A可逆也不能省掉此前提。

乘法與反矩陣的兩向歸約

給兩個n×n矩陣B,C，構造3n×3n的T=[I B 0;0 I C;0 0 I]，則T^{-1}=[I −B BC;0 I −C;0 0 I]，乘回的右上block為BC−BC=0。只要inversion成本I(n)=Ω(n^2)且I(3n)=O(I(n))，建構Θ(n^2)加一次求逆即可在O(I(n))取出BC。必須寫出維度與regularity，不能只說兩問題「看起來相似」。

反方向，先對SPD矩陣分塊。B與S也SPD（下一節證明），可遞迴逆兩個n/2方塊，再做常數個矩陣product：T(n)≤2T(n/2)+O(M(n))。若M(n)=Ω(n^2)、padding到不到2n只改常數，且M(n/2)≤cM(n)、c<1/2，展開後第ℓ層至多$(2c)^{\ell}$O(M(n))，等比級數收斂，故T(n)=O(M(n))。M(n)=Θ(n^ω)、ω≥2滿足條件。

一般實非奇異A的G=A^{T}A為SPD，因z^{T}Gz=$||Az||^2$>0。A^{-1}=$G^{-1}A^{\mathsf{T}}$，乘右側A可驗為I，總成本仍O(M(n))。非2冪維度可padding成diag(A,I)，逆的原block不變。這是**精確算術複雜度歸約**；浮點實作不宜為了這個證明特意形成A^{T}A，因其condition number會平方。複數版本改用A*，不能用普通轉置宣稱正定。

28.3 Symmetric positive-definite matrices and least-squares approximation

實對稱正定SPD意指$A=A^{T}$且對每個非零z皆有$z^{T}Az>0$。若A奇異，存在非零z使$Az=0$，會給$z^{T}Az=0$，矛盾，因此SPD必非奇異。對任意leading block B，將其非零向量z補零成$(z,0)$，其二次型仍正，故B亦SPD。

對SPD分塊$A=[B\ C;C^{T}\ E]$，$S=E-C^{T}B^{-1}C$對稱。取任意非零y，令$z=-B^{-1}Cy$；則

$(z,y)^{T}A(z,y)=z^{T}Bz+2z^{T}Cy+y^{T}Ey=y^{T}(E-C^{T}B^{-1}C)y=y^{T}Sy>0$。

所以S也SPD。第一個pivot為$e_{1}^{T}Ae_{1}=A_{11}>0$；消去後繼續處理SPD Schur，歸納全部pivot皆正。這才給出SPD不用pivoting也不會除0的完整理由；單憑「對角線原本都正」不夠，例如$[1\ 2;2\ 1]$對角正，第二pivot卻為-3。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

LDL^{T} 與 Cholesky 的具體計算

對稱消去每步得到正pivot d_{j}與unit-lower乘數，可歸納$A=L\,D\,L^{T}$，其中D是全正對角。令$C=L\,D^{1/2}$，就得Cholesky $A=CC^{T}$，C為正對角下三角。也可直接依column計算：

$C[j,j]=\mathrm{sqrt}(A[j,j]-\Sigma_{k<j}\,C[j,k]^{2})$，$C[i,j]=(A[i,j]-\Sigma_{k<j}\,C[i,k]C[j,k])/C[j,j]$，$i>j$。

已證的SPD Schur讓每個sqrt內為正，因此算法可以繼續。三重求和為$\Theta(n^{3})$，只需保存一個triangle；常見flop計數下約$n^{3}/3$，與一般LU約$2n^{3}/3$的領先項不同，這不表示所有機器上精確快兩倍。

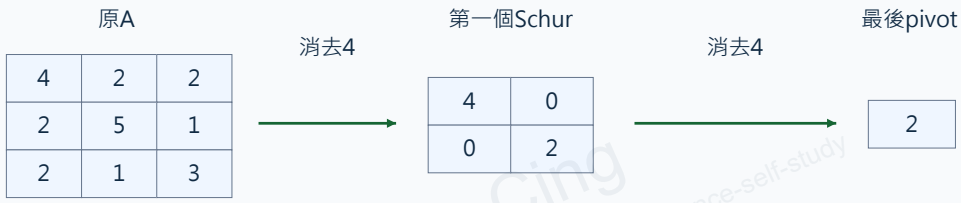
例$A=[4\ 2\ 2;2\ 5\ 1;2\ 1\ 3]$：$C_{11}=2$，$C_{21}=C_{31}=1$；$C_{22}=\mathrm{sqrt}(5-1)=2$；$C_{32}=(1-1\cdot 1)/2=0$；$C_{33}=\mathrm{sqrt}(3-1-0)=\sqrt{2}$。因此$C=[2\ 0\ 0;1\ 2\ 0;1\ 0\ \sqrt{2}]$，乘回三個對角為4、5、3，兩個非對角2、2與另一個1均相符。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

LDL^T 與 Cholesky 的具體計算 （續）

正定 Schur 讓 Cholesky 每步合法

SPD消去的每個pivot都正；本例依序4、4、2。



C rows=[2,0,0]、[1,2,0]、[1,0,√2]。

CC^{T}對角為4,5,3，非對角為2,2,1，逐格回到原A。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Least Squares：必要條件與全域最小的充分性

給$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$b \in \mathbb{R}^m$，目標是$\min_x f(x)=||Ax-b||_2^2$。這個「對係數線性」模型也可用basis functions：$A[i,j]=f_j(t_i)$，不要求f_j對t是直線，例如1,t,t^2仍對係數線性。

沿任意方向z展開：$f(x+tz)=f(x)+2t\, z^TA^T(Ax-b)+t^2||Az||^2$。若x是最小值，所有方向的一次項都必為0，否則選足夠小且相反號的t可下降，所以$A^TAx=A^Tb$。反過來若此正規方程成立，t=1時$f(x+z)=f(x)+||Az||^2 \geq f(x)$，證明它確為全域最小，不只是stationary point。

A^TA總為對稱半正定，$z^TA^TAz=||Az||^2$。它是SPD **當且僅當columns線性獨立**。full column rank時唯一解；rank不足時係數有多解，但預測Ax仍唯一：兩個最小解差z滿足Az=0。至少一個解總存在，可取A中獨立columns作basis，先解該full-rank子矩陣的SPD正規方程，其殘差垂直basis，也垂直所有columns；若A全零，則直接取x=0、p=0，殘差為b。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Full-column-rank 的 Pseudoinverse 與投影

若A有full column rank，定義$A^{+}=(A^{T}A)^{-1}A^{T}$，維度n×m。正規方程給$\hat{x}=A^{+}b$。$A^{+}A=I_{n}$，但一般AA^{+}不是I_{m}；它是$Q=A(A^{T}A)^{-1}A^{T}$，滿足$Q^{T}=Q$與$Q^{2}=Q$，且對每個$Az\in Col(A)$，$QAz=Az$。因此Q把b投到Col(A)，殘差$(I-Q)b$滿足$A^{T}(I-Q)b=0$。

對下頁3×2的design matrix，A^{+} rows為(5/6,1/3,−1/6)、(−1/2,0,1/2)。乘b=(0,2,1)得到(1/2,1/2)。Q rows為(5/6,1/3,−1/6)、(1/3,1/3,1/3)、(−1/6,1/3,5/6)，顯然不等於3×3單位矩陣；乘b得到(1/2,1,3/2)，不是原b。

rank不足時$(A^{T}A)^{-1}$未定義，這個公式不能直接使用。更一般的Moore–Penrose pseudoinverse可由SVD構造；本章的公式與唯一係數結論限full column rank，不把奇異Gram硬求逆。

三個不共線資料點的完整擬合

保留三點(t,y)=(0,0),(1,2),(2,1)，設$x=(c,m)^{T}$、模型$\hat{y}=c+mt$。

A=[1 0;1 1;1 2]，b=$(0,2,1)^{T}$，$A^{T}A$=[3 3;3 5]，$A^{T}b=(3,4)^{T}$。方程3c+3m=3、3c+5m=4相減得m=1/2，c=1/2。

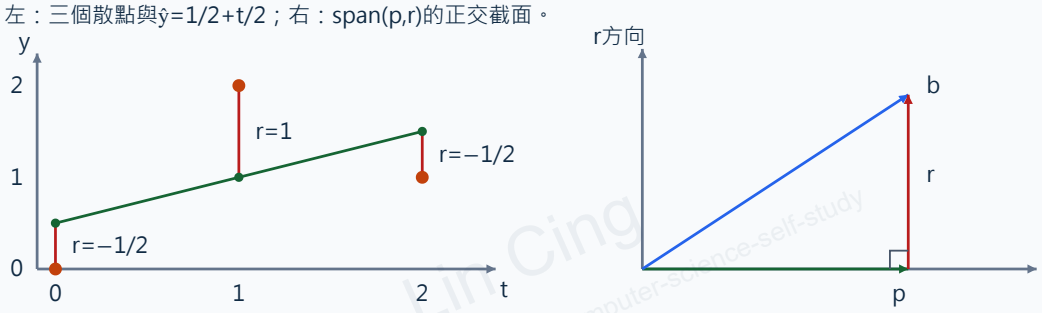
t	觀測y	預測$\hat{y}$	$r=y-\hat{y}$
0	0	1/2	−1/2
1	2	1	1
2	1	3/2	−1/2

$A^{T}r$的兩分量為−1/2+1−1/2=0與0・(−1/2)+1・1+2・(−1/2)=0；$||r||^{2}=3/2$。columns(1,1,1)與(0,1,2)獨立，才是唯一係數的原因；**資料點是否共線不決定這個design matrix的column rank**。若仍用相同t、改y=(1,2,3)，三資料共線，columns仍獨立，只是殘差變0。

三個不共線資料點的完整擬合 （續）

垂直資料誤差與觀測向量的正交殘差

左：三個散點與ŷ=1/2+t/2；右：span(p,r)的正交截面。



Col(A)與此截面交於橫軸；r⊥Col(A)。

綠 = 預測p；紅 = 殘差r；藍 = b=p+r。左側紅線是垂直y誤差。

正交殘差、Condition Number 與 Rank 缺失

設$p=A\hat{x}$、$r=b-p$。$A^Tr=0$表示r垂直整個Col(A)，且$b=p+r$。對任一係數$\hat{x}+z$，$b-A(\hat{x}+z)=r-Az$，兩項正交，所以平方誤差$=||r||^2+||Az||^2$；這把代數條件連到最小距離幾何。

在(t,y)的散點圖，r_i是固定t_i時的**垂直y誤差**，不是該點到擬合線的最短距離。右圖則把整組b當作R^3中的一個向量，r才是點b到子空間Col(A)的最短距離向量；兩個圖使用不同的空間。

若columns重複，例如A=[1 1;1 1;1 1]、b=(0,2,1)，只決定$c_1+c_2=1$；全部$(c_1,c_2)=(s,1-s)$都是解，預測仍為(1,1,1)，殘差(−1,1,0)唯一。

full column rank時，2-norm條件數$\kappa_2(A^TA)=\kappa_2(A)^2$，因奇異值變成平方。例$\mathrm{diag}(1,10^{-3})$的κ為$10^3$，Gram的κ為$10^6$；這是數值敏感度，不是浮點算術次數。實作常用QR或SVD求least squares，尤其接近rank缺失時；正規方程的精確證明不能當成所有浮點資料都穩定的保證。

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Chapter 28。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study